

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Апаратура та обладнання геофізичних методів

Код дисципліни – **СОК8**

Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	Технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5,6
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Вересюк Олег Анатолійович, викладач (спеціаліст) oleh.veresyuk@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	7,0
Анотація дисципліни	"Апаратура та обладнання геофізичних методів" є однією із важливих складових освітньо-професійної програми та спрямована на ознайомлення студентів з принципами функціонування, конструкцією та набуття практичних навичок щодо експлуатаційних характеристик геофізичної апаратури. Освітній компонент забезпечує вивчення принципів роботи, будови та технічних характеристик геофізичної апаратури. Важливим є здобуття практичних навичок з методів перевірки та діагностики

	технічних засобів і апаратури, що застосовується для геофізичних вимірювань, а також особливості роботи з геофізичним обладнанням у польових та лабораторних умовах. Значна увага приділяється методам контролю технічного стану апаратури, особливостям її обслуговування, ремонту та калібрування.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента "Апаратура та обладнання геофізичних методів" є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо принципів роботи, конструкції, технічного обслуговування та ремонту геофізичної апаратури і спрямована на підготовку фахівців, здатних ефективно застосовувати сучасні методи контролю, діагностики та експлуатації обладнання, що використовується у геофізичних дослідженнях. Досягнення мети забезпечується через: - вивчення фізичних принципів, що лежать в основі роботи геофізичної апаратури; - опанування методів збору, обробки та аналізу геофізичних даних; - формування навичок технічного обслуговування, ремонту, калібрування та діагностики геофізичних приладів; - ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку геофізичного обладнання, використання цифрових технологій та автоматизованих систем; - розвиток компетенцій щодо аналізу та вибору оптимального технічного рішення для конкретних геофізичних завдань. Завданнями вивчення освітнього компонента є: - ознайомлення з будовою, принципами дії та технічними характеристиками геофізичних приладів; - вивчення методів геофізичних досліджень та особливостей їх застосування; - аналіз впливу зовнішніх факторів на роботу апаратури; - вивчення стандартів і нормативної документації щодо експлуатації геофізичного обладнання; - опанування методів налаштування, тестування та діагностики геофізичних приладів; - виконання лабораторних і практичних робіт із перевірки та ремонту геофізичної апаратури; - набуття навичок роботи з контрольно-вимірювальними приладами; - уміння правильно обирати та застосовувати технічні засоби для проведення геофізичних досліджень; - здатність організовувати та виконувати технічне обслуговування і ремонт геофізичного обладнання; - використання автоматизованих систем моніторингу та обробки даних; - аналіз і застосування новітніх технологій у сфері геофізичного обладнання.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК2. Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій та машин у процесі експлуатації та знаходити відповідні рішення для забезпечення їх

	надійності, в тому числі і за наявності деякої невизначеності. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК5. Здатність використовувати математичні методи для розв'язку задач у галузі машинобудування, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість, довговічність у процесі життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. СК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та оцінювати результати вимірювань, за потребою застосовувати для поліпшення процесів виробництва. СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування. СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук.
Програмні результати навчання	РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. РН2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. РН4. Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проєктування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. РН5. Використовувати та розробляти конструкторську і технологічну документацію під час проєктування технологічних процесів галузевого машинобудування. РН7. Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів та механізмів технічних об'єктів галузевого машинобудування, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів вузлів та машин (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість), пропонувати зміни в конструкторську та технологічну документацію. РН8. Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей. РН9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу. РН10. Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні, здійснювати моніторинг стану контрольно-вимірювальних установок, приладів, інструменту та виконувати просте їх регулювання.

Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Спуско-підйомне обладнання та лабораторії автоматичних каротажних лабораторій Тема 1. Спуско-підйомне та допоміжне обладнання Тема 2. Лабораторії автоматичних каротажних станцій. Змістовий модуль 2. Апаратура свердловинних приладів Тема 3. Апаратура електричних методів досліджень Тема 4. Апаратура радіоактивних методів досліджень. Тема 5. Апаратура акустичних методів досліджень Тема 6. Апаратура електромагнітного каротажу. Змістовий модуль 3. Апаратура контролю технічного стану свердловин та інших методів досліджень Тема 7. Апаратура для визначення просторового розташування свердловин у геологічному розрізі. Тема 8. Апаратура для визначення діаметра і профіля свердловин. Тема 9. Апаратура для температурних вимірювань у свердловині. Змістовий модуль 4. Цифрові свердловинні комплекси. Тема 10. Модульні багатофункціональні свердловинні комплекси (МЕГА-Е, МЕГА-Р, МЕГА-К).
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані освітні заходи спрямовані на забезпечення високої ефективності освітнього процесу, активне залучення студентів до засвоєння матеріалу. Лекції: Де презентуються основні теоретичні матеріали дисципліни, розглядають основні поняття, принципи і технології, що стосуються апаратури та обладнання геофізичних методів. Супроводжуються презентаціями, схемами та відеоматеріалами для кращого сприйняття та розуміння складних технічних аспектів. Індивідуальні завдання та тести: Включають перевірку електронних схем, створення технічної документації або виконання досліджень в рамках окремих тем дисципліни. Лабораторні заняття дозволяють - провести перевірку набутих теоретичних знань на практиці; набуті навички роботи з вимірювальними приладами та обладнанням; оволодіти методами вимірювання параметрів та зняття характеристик; також отримати навички оцінки експериментальних даних та оформлення висновків. Тести допомагають оцінити розуміння теоретичних та практичних аспектів дисципліни з метою розвитку практичних навичок та критичного мислення. Семінари та обговорення: На яких студенти обговорюють складні теоретичні питання, аналізують реальні приклади з галузі, працюють у групах для вирішення задач. Під час підготовки до аналізу та порівняння об'єктів студенти розвиватимуть навички критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій.
Методи та критерії оцінювання	Для комплексного оцінювання успішності студентів застосовуються різноманітні методи, а саме: Оцінка виконання домашніх та індивідуальних завдань. Оцінка активності на лекціях та практичних заняттях. Тестування для перевірки теоретичних знань.

	Іспит, що включає теоретичні питання та практичні завдання, пов'язані з темами дисципліни. Критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється на основі кількох критеріїв, що відповідають навчальним цілям освітнього компонента: Поточне оцінювання. Студенти повинні продемонструвати розуміння основних понять і принципів, що стосуються апаратури та обладнання геофізичних методів, а також знання із перевірки, етапів налаштування і ремонту. Виконання та захист лабораторних і практичних робіт. Міжлекційне оцінювання. Оцінка вмінь застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Уміння студентів читати і аналізувати електричні та структурні схеми, застосовувати методи їх тестування та оцінювати їхню надійність. Оцінка здатності до самостійного розв'язання завдань. Підсумкове оцінювання у вигляді іспиту. Комплексна перевірка теоретичних знань та практичних навичок. Оцінювання розуміння принципів роботи геофізичної апаратури, методів її обслуговування та діагностики. Оцінювання виконуватиметься за 100-бальною шкалою, де: 90-100 балів — відмінно, 75-89 балів — добре, 60-74 балів — задовільно, 0-59 балів — незадовільно. Вага різних компонентів оцінювання. Поточне оцінювання: 50% від загальної оцінки. Міжлекційне оцінювання: 25% від загальної оцінки. Підсумкове оцінювання: 25% від загальної оцінки. Визначення кінцевої оцінки. Кінцева оцінка формується на основі підсумкової оцінки, яку студент отримує після виконання усіх завдань, а також результатів іспиту.
Рекомендовані джерела	Основні : 1. Заворотько Ю. М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин. Підручник.- К.: 2010,- 338 с. 2. Федорів, В. В. Геофізичні дослідження свердловин : конспект лекцій / В. В. Федорів, О. А. Гаранін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 229 с. 3. Гаранін О.А. Геофізичні дослідження свердловин: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2011.- 64 с. 4. Безродна І. М., Безродний Д. А. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу «Геофізичні методи досліджень» для студентів геологічних спеціальностей. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012 – 65 с. 5. Миронцов М. Л. Електрометрія нафтогазових свердловин – Київ : Видавництво «Юстон», 2019. – 217 с. Додаткові : 1. Схемотехніка сучасного приладобудування. Ч. 3. Оптичні сенсори : навч. пос. / [В. П. Кожем'яко, З. Ю. Готра, С. В. Павлов та ін.]. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 164 с. 2. Федорів В.В. Методика і технологія проведення ГДС та інтерпретація результатів. Конспект лекцій (Частина 1,2). – Івано-Франківськ: Факел, 2003.-113 с.

	3. Карпенко О.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт по «Загальному курсу ГДС». Частина 11.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.1996 – 156 с. 4. Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2006. – 446 с. 5. Вижва С. А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів : М. – Київ : ВГЛ«Обрії», 2004. – 236 с. Інтернет -ресурси : 1. Загороднюк П.О. Можливості геофізичних методів дослідження свердловин для вивчення вугленосних розрізів і видобутку метану / П. О. Загороднюк, І. П. Гафич URL: / http://training.tutkovsky.com. 2. Програма розвитку Мінеральносированної бази України / Державна служба геології та надр України [Електронний ресурс]. URL: /: http://www.geo.gov.ua/programarozvitkumsb4.html.
Політика дисципліни	Вивчаючи конструкцію, принципи роботи та особливості використання геофізичних приладів, студенти отримують необхідну базу для успішної професійної діяльності. Це знання дозволить їм не лише виконувати стандартні робочі операції, а й розуміти складні технічні процеси, що підвищує їхню цінність як спеціалістів. Розуміння фундаментальних фізичних явищ (електричних, магнітних, сейсмічних, акустичних) у гравіметричних процесах допомагає студентам не просто використовувати прилади, а й усвідомлювати, як саме вони працюють та чому застосовуються в тих чи інших умовах. Це сприяє ефективному підходу до діагностики, налаштування та вдосконалення геофізичних методів досліджень. В рамках освоєння освітньої компоненти студенти знайомляться з методами перевірки, калібрування, діагностики та ремонту геофізичних приладів, що дозволяє їм вчасно виявляти несправності та забезпечувати стабільну роботу обладнання. Це знання важливе не лише для технічного персоналу, а й для будь-якого інженера, який працює з вимірювальними системами. Проведення лабораторних та польових досліджень дозволяє студентам не лише виконувати вимірювання, а й аналізувати отримані дані, коригувати параметри роботи обладнання та приймати рішення у складних технічних ситуаціях. Це робить їх підготовленими до реальних умов експлуатації геофізичних систем. Володіння методами геофізичних досліджень дозволяє студентам брати участь у реальних проєктах, працювати у компаніях, що займаються розвідкою природних ресурсів, та робити внесок у розвиток технологій пошуку та аналізу геологічних об'єктів.

Сучасний ринок праці вимагає від фахівців не лише глибоких знань, а й вміння застосовувати їх на практиці. Освоєння дисципліни дає студентам конкурентну перевагу при працевлаштуванні в геофізичних, сервісних та інженерних компаніях. Випускники зможуть працювати у сфері технічного обслуговування, ремонту та модернізації геофізичного обладнання, а також застосовувати свої навички в суміжних галузях – радіоелектроніці, метрології, автоматизованих системах контролю.

Підсумовуючи, цей освітній компонент дає базові знання, так і прикладні навички, необхідні для професійної діяльності та успіху в майбутній кар'єрі.

Політика щодо дедлайнів та перескладання:

Контроль навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на семінарських/практичних заняттях, тестування, виконання завдань самостійної роботи, виконання та обговорення індивідуальних завдань протягом семестру.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-дистанційних технологій.

Політика використання електронних пристроїв:

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено.

Політика щодо академічної доброчесності:

Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача.

Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол № 44 від « 17 » грудня 2024 р.

Голова циклової комісії



Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 3 від « 19 » грудня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

« 20 » грудня 2024 р.